



SEMINARIO DE INGRESO – EXAMEN DE FÍSICA

Los datos solicitados y los resultados del examen deben estar escritos con lapicera.

TEMA I

APELLIDO:	D.N.I.:
NOMBRE:	Fecha: 06/07/24
(Reservado para el profesor) Puntaje...../100 Puntos. APROBADO (SI/ NO).....	

A continuación, encontrará enunciados que deberá leer con atención. Debajo hay juicios identificados con letras, de los cuales solamente hay uno correcto que se deduce del enunciado. Selecciónelo marcando con **X** la letra que identifica a la alternativa correcta. Donde no se especifiquen juicios, deberá colocar su respuesta con **lapicera azul o negra únicamente**. **Deberá entregar desarrollo de cada uno de los enunciados, caso contrario no se corregirá.**

1) En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 30 dm de ancho y 0,2 dam de alto queremos almacenar cajas de dimensiones de 10 dm de largo, 60 cm de ancho y 4 dm de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar?

a. 120 cajas	b. 115 cajas	c. 125 cajas	d. N. R. C.	10p	
--------------	--------------	--------------	-------------	-----	--

2) Dados los vectores $\vec{u} = (6\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k})$ y $\vec{v} = (5\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k})$, el módulo de $|\vec{u} \times \vec{v}|$ es:

a. 43,38	b. 52,51	c. 48,39	d. 46,83	e. N.R.C.	10p	
----------	----------	----------	----------	-----------	-----	--

3) Un automóvil parte desde Mendoza hacia San Luis distante 168 km, con una rapidez constante de 80 km/h. Simultáneamente sale otro desde San Luis hacia Mendoza, manteniendo una rapidez constante de 60 km/h. ¿En cuánto tiempo a contar desde las partidas, se encontrarán?

$t_E = 1,10$ h	$t_E = 1,38$ h	$t_E = 1,20$ h	$t_E = 1,30$ h	N.R.C.	10 p	
----------------	----------------	----------------	----------------	--------	------	--

4) Un esquiador parte del reposo y se desliza 9,0 m hacia abajo, por una pendiente, en 3,0 s. ¿Cuánto tiempo, después del inicio, el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24 m/s? Considere la aceleración constante y la trayectoria recta.

a. $t = 14$ s	b. $t = 12$ s	c. $t = 15$ s	d. $t = 22$ s	e. N.R.C.	10 p	
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------	--

5) Una bomba eléctrica es capaz de elevar 500kg de agua a una altura de 25 metros en 50 segundos.

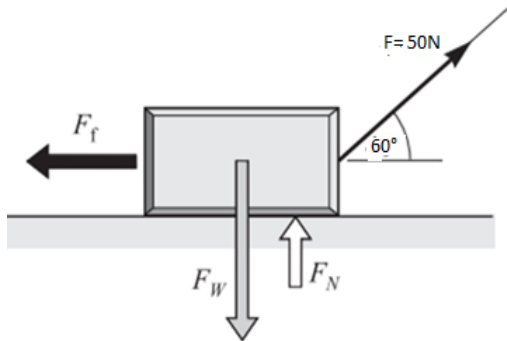
¿Calcular la Potencia útil de la bomba?

a. P= 2540 W.	b. P= 2450 W	c. P= 2420 W	d. P= 2560 W	e. N.R.C.	10p	
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----	--

6) Un bloque de 400 g con rapidez inicial de 80 cm/s resbala sobre la cubierta de una mesa horizontal en contra de una fuerza de fricción de 0.70 N. ¿Qué distancia recorrerá resbalando antes de detenerse?

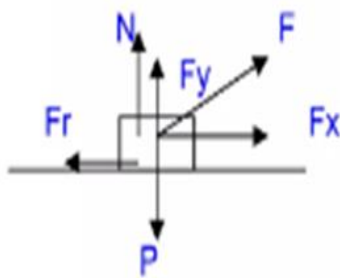
a. $x = 0.28 \text{ m}$	b. $x = 0.13 \text{ m}$	c. $x = 0.18 \text{ m}$	d. $x = 0.22 \text{ m}$	e. N.R.C.	10p	
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----	--

7) Una caja de 50 N se desliza sobre el piso con rapidez constante por medio de una fuerza de 50 N, como se muestra en la figura. a) ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción que se opone al movimiento de la caja? b) ¿Cuál es el valor de la fuerza normal? c) Determine μ_c entre la caja y el piso. Realice diagrama de cuerpo libre.



a. $F_f =$	10 p	
b. $F_N =$	10 p	
c. $\mu_c =$	10 p	

8) Sobre un cuerpo de 10 kg de masa actúa una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 30° con la horizontal, que hace que se desplace 5 m. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el suelo es de 0,2. ¿Calcular el trabajo realizado por la fuerza aplicada sobre el cuerpo y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento?



?

$T_F =$	10 p	
$T_{Fr} =$		